

Thực hành phát triển hệ thống Trí tuệ nhân tạo Kỹ nghệ yêu cầu

Đào Việt Anh

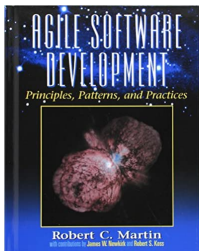
Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội

Ngày 1 tháng 3 năm 2026

Mục lục

- 1 Giới thiệu
- 2 Cả sử dụng (Use Cases, Functional Requirements)
- 3 Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional)
- 4 Ước lượng

Giới thiệu



Yêu cầu

If you are lucky, you start a project with a clear picture of what you want the system to be. The design of the system is a vital image in your mind. If you are luckier still, the clarity of that design makes it to the first release.

Robert Martin, *Agile Software Development. Principles, Patterns, and Practices*

Giới thiệu



Code Ahead

by Yegor Bugayenko

TLDR It's a semi-antidialogical fiction book about a software architect who is involved in programming, debugging, refactoring, testing, organizing, team work, and intelligent laziness.

1.2 9-Sep-2022

Vol.1

Yêu cầu

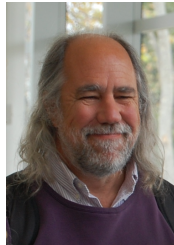
Trách nhiệm của một lập trình viên là đảm bảo rằng mọi nhiệm vụ đều có *ranh giới (yêu cầu)* rõ ràng.

Yegor Bugayenko, *Code Ahead*

Ca sử dụng (Use Cases)



Hình: Ivar Jacobson

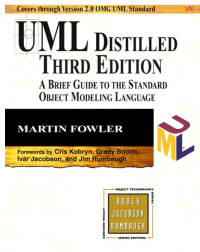


Hình: Grady Booch



Hình: James
Rumbaugh

Ca sử dụng (Use Cases)



Yêu cầu

Không có tiêu chuẩn để viết một ca sử dụng và mỗi trường hợp có thể dùng các định dạng khác nhau.

Martin Fowler, *UML Distilled*

Ví dụ về casử dụng (Who does What)

- Casử dụng: Tạo mã QR
- Tác nhân: Người dùng
- Luồng cơ bản:
 - 1 Người dùng nhập URL vào ô HTML.
 - 2 Hệ thống tạo hình ảnh PNG của mã QR.
 - 3 Người dùng tải hình ảnh qua HTTP.
- Mở rộng:
 - 1 Người dùng nhập URL hỏng.
 - 1 Hệ thống hiển thị hộp thoại thông báo lỗi.
 - 2 Người dùng xác nhận.
 - 2 Người dùng hủy tải về.
 - 1 Hệ thống dừng gửi dữ liệu qua HTTP.

Thực hành phát triển hệ thống Trí tuệ nhân tạo Kỹ nghệ yêu cầu

Phân tích điểm chức năng (FPA)

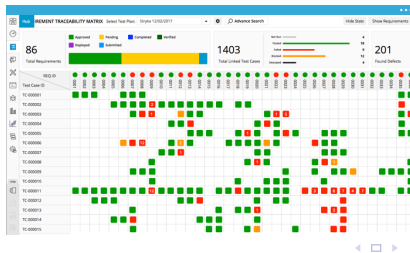
- Phân tích điểm chức năng (FPA) được phát triển bởi Allan Albrecht vào cuối những năm 1970 tại IBM.
- International Function Point Users Group (IFPUG).
- Được quy định bởi tiêu chuẩn ISO 20296, ISO/IEC 14143.
- Chia nhỏ yêu cầu thành bốn loại di chuyển dữ liệu: Entry (E), Exit (X), Read (R), Write (W).

Dùng để ước lượng khối lượng công việc (Function Points).

Ma trận theo dõi (Traceability Matrix)

Ma trận theo dõi là một công cụ quản lý dự án để theo dõi quan hệ giữa các yêu cầu và các yếu tố thiết kế của hệ thống.

Ca sử dụng, yêu cầu phi chức năng, ca kiểm thử, lớp, gói, máy chủ, container, thành phần, node, v.v.



Kiểm tra (verification) and Thẩm định (validation)

Kiểm tra (Do it right?)

Kiểm tra là quá trình đảm bảo rằng phần mềm được xây dựng đúng theo các yêu cầu và đặc tả kỹ thuật.

Thẩm định (Do the right thing?)

Thẩm định là quá trình đảm bảo rằng các yêu cầu và đặc tả kỹ thuật của phần mềm đáp ứng đúng nhu cầu và mong đợi của người dùng.

Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

- Hiệu suất (Performance, Capacity)
- Sẵn sàng (Availability)
- Bảo mật (Security)
- Khả năng phục hồi (Recoverability)
- Dễ sử dụng (Usability)
- Bảo trì (Maintainability)
- Di động (Mobile)
- Đáng tin cậy (Reliability)
- Tích hợp (Integration)
- V.v.

Tính sẵn sàng

- Sẵn sàng (Availability) là tỷ lệ thời gian hệ thống hoạt động so với tổng thời gian.

$$A = \frac{E_{up}}{E_{down} + E_{up}}$$

Hiệu suất

- Hiệu suất (Capacity) là số lần giao tiếp mà hệ thống có thể xử lý trong một đơn vị thời gian.

$$CPS = \text{Clicks Per Second}$$

Khả năng phục hồi

- Khả năng phục hồi (Recovery) là thời gian cần thiết để hệ thống phục hồi sau một sự cố.

$RTO = \text{Recovery Time Objective}$

Bảo trì

- Bảo trì (Maintainability) là thời gian cần thiết để sửa một lỗi trong hệ thống.

$MTTR = \text{Mean Time To Repair}$

Yêu cầu phi chức năng

Không tốt

- Phần mềm phải nhanh.
- Phải dễ bảo trì.
- Giao diện người dùng phải hấp dẫn.

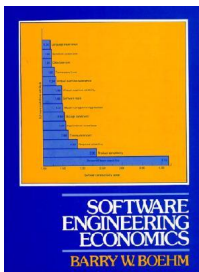
Tốt

- Được cài đặt trên máy chủ kiểm thử (xem Phụ lục A), phần mềm phải phản hồi trong vòng 20ms cho các yêu cầu trong UC1–UC7.
- Thời gian tối đa để sửa một lỗi không quá hai giờ.
- Ít nhất 80% người dùng beta phải xác nhận ẩn danh rằng giao diện người dùng đủ hấp dẫn.

Các lỗi chính trong mô tả yêu cầu

- Không có từ điển thuật ngữ hoặc viết từ điển tồi.
- Dùng câu hỏi, thảo luận, ý kiến.
- Lẫn lộn yêu cầu chức năng và phi chức năng.
- Lẫn lộn yêu cầu và thông tin bổ sung.
- Yêu cầu phi chức năng không đo được.
- Đưa kèm hướng dẫn cài đặt, triển khai.
- Thiếu góc nhìn của người dùng.
- Nhiều.
- Không rõ ràng (Who does What).

Ước lượng



Trong các quyết định thiết kế, yếu tố quan trọng và khó khăn nhất là ước tính chi phí của một dự án phần mềm.

Barry W. Boehm, *Software Engineering Economics*

Ước lượng

- 1 Ước lượng kích thước theo kilo-line-of-code

$$K = FP \times \text{hệ số chuyển đổi}$$

- 2 Tìm hệ số điều chỉnh năng lực (F).
- 3 Tìm các hệ số a , b , c và d từ mô hình COCOMO II.
- 4 Tính kích thước theo người-tháng (MM - man-month):

$$E = a \times K^b \times F$$

- 5 Tính thời gian theo tháng (D):

$$D = c \times E^d$$

Hệ số chuyển đổi

- Hệ số chuyển đổi (Conversion Factor) là tỷ lệ giữa kích thước ước lượng và kích thước thực tế.

$$KLOC = FP \times \text{hệ số chuyển đổi}$$

- Hệ số chuyển đổi theo ngôn ngữ (KLOC/FP)
 - Java: 0.4
 - C#: 0.5
 - C: 0.6
 - Python: 0.2
 - COBOL: 0.8

Hệ số điều chỉnh năng lực

- Hệ số điều chỉnh năng lực (Effort Adjustment Factor) là hệ số điều chỉnh dựa trên một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thực hiện của dự án.

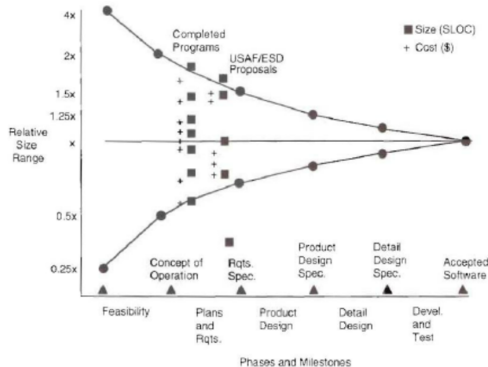
$$F = \prod_{i=1}^n \text{hệ số hiệu chỉnh của yếu tố}_i$$

- Mô hình COCOMO II có 17 yếu tố ảnh hưởng.

Các hệ số a , b , c , d

- Các hệ số a , b , c , d được xác định từ mô hình COCOMO II.
- Các hệ số này phụ thuộc vào các pha của dự án (Early Design, Post-Architecture, Reuse Model).
- Các hệ số này được xác định từ bảng.

Nón không chắc chắn (Cone of Uncertainty)



"Phần mềm này sẽ mất bao nhiêu tiền?"

"Việc phát triển sẽ kéo dài và tiêu hết tiền của bạn"

Tài liệu tham khảo

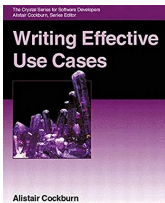


Hình: Karl Wieggers, *Software Requirements*

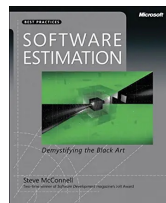


Hình: Karl Wieggers, *More About Software Requirements*

Tài liệu tham khảo



Hình: Alistair Cockburn, *Writing Effective Use Cases*



Hình: Steve McConnell, *Software Estimation: Demystifying the Black Art*